

Turno 1

Consignas Generales.

Se pide desarrollar un programa en Python para el enunciado que sigue. El programa obligatoriamente deberá plantearse como un **proyecto** que contenga al menos **dos módulos** (uno para la definición de la clase y los métodos/funciones para gestionarla, a criterio del estudiante) y otro módulo deberá contener el programa principal que obligatoriamente debe ser planteado en base a un menú de opciones y con funciones para toda situación posible. También debe incluir el control de ejecución del módulo principal con la variable `__name__`. Al finalizar su desarrollo, cada estudiante debe comprimir la carpeta del proyecto y subir ese archivo comprimido a su casillero de entrega para el Parcial 3 a través del Aula Virtual. El proyecto debe ser desarrollado exclusivamente usando el IDE PyCharm.

Enunciado:

Una agencia de empleos necesita un programa para procesar los datos de los *empleos* que ofrece a los interesados. Por cada **Empleo** se tienen los siguientes datos: el número de identificación del empleo, la descripción del empleo, el tipo de empleo (un valor del 0 al 39) y el monto mensual del sueldo o retribución que se paga por ese empleo. Se desea almacenar la información referida a los n empleos en un arreglo de objetos de tipo **Empleo** (definir la clase **Empleo** y cargar n por teclado, validando que sea mayor a cero). Se pide desarrollar un programa en Python *controlado por un menú de opciones*, que permita gestionar las siguientes tareas:

1. Cargar el arreglo pedido con los datos de los n empleos. Valide o asegure que los valores de cada campo sean correctos. Puede hacer la carga en forma manual, o puede generar los datos en forma automática (con valores aleatorios). Pero al menos una debe programar. Pero si hace carga automática, todos los campos deben ser cargados así (no combine ambas técnicas en la carga de un registro).
2. Mostrar todos los datos de todos los empleos, a razón de uno por línea, en un listado ordenado de menor a mayor según la descripción de los empleos. Al final del listado indique la suma de los sueldos a pagar por todos los empleos que se mostraron.
3. Determinar la cantidad de empleos que hay en el arreglo por cada tipo de empleo posible (40 contadores en total en un vector de conteo). Muestre solo los valores de los contadores cuyos valores finales sean mayores a cero.
4. Determinar si existe un empleo cuyo número de identificación sea igual *num*, siendo *num* un valor que se carga por teclado. Si existe, mostrar solo su descripción y el sueldo a pagar. Si no existe, informar con un mensaje. Si existe más de un registro que coincida con esos parámetros de búsqueda, *debe mostrar sólo el primero que encuentre*. La búsqueda debe detenerse al encontrar el prime objeto que coincida con el criterio pedido.

Criterios generales de evaluación.

- Desarrollo del programa completo, *incluyendo (entre otros) una función principal, menú de opciones, control del ejecución del script principal y dos o más módulos*: **[máximo: 8% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 20% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 22% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 24% del puntaje]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 26% del puntaje]**
- Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo*, pero **obligatoriamente** debe estar desarrollado el programa, funcionando, operativo e incluyendo dos o más módulos.